Spektroskopie

pátek 14. června 2024 19:55

Spektrální přístroje a ZMOS

Spektroskopie

- v širším smyslu = studium interakce světla s látkami
- v užším smyslu = studium optických přechodů v látkách

=> zásadní význam v získávání informací o struktuře atomů, molekul, pevných látek i biologických systémů

Spektrální přístroje

= přístroje dovolující měřit závislost intenzity světla na vlnové délce

<
- spektrometry
- interferometry

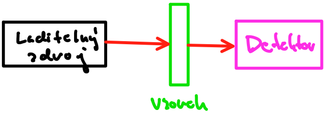
Základy optické spektroskopie

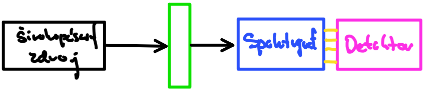
- spektroskopii lze dělit podle:
  - spektrálního oboru – UV, IF, X
  - druhu zkoumaných látek – atomová, molekulová
  - zkoumaných optických přechodů – vibrační, rotační
  - postupu měření – absorpční, luminiscenční, laserová, časově rozlišená

- dopadá-li světlo na vzorek, může být částečně odraženo, absorbováno nebo může procházet, energie pohlcená absorbcí může být zpětně vyzářena ve formě světla ≡ luminiscence

- Transmisní měření => výsledek je spektrální závislost propustnosti

$$T(\nu) = \frac{I_t(\nu)}{I_0(\nu)} \quad \begin{matrix} \leftarrow \text{propuštěné} \\ \leftarrow \text{dopadlé} \end{matrix}$$

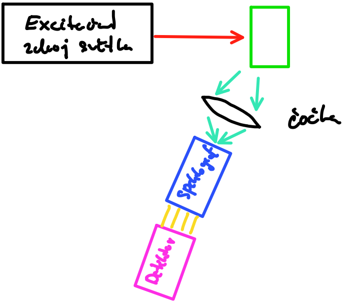




- komerční přístroje na dvoukanálovém uspořádání
  → s referenčním vzorkem

- Luminiscenční spektroskopie - světlo vzniklé spontánní emisí, excitace zpravidla fotoexcitace laserem / výbojkou
  → $\nu_{\text{excitační}} \geq \nu_{\text{luminiscenční}}$
  - luminiscenční světlo je sbíráno čočkami, spektrálně rozloženo spektrálním přístrojem a detekováno
    => výsledkem je závislost intenzity luminiscence na vlnové délce

vzorek



- Rozptyl světla
  - nepružný rozptyl => část energie se předá látce / je z látky přijata
    - nepř. výměna energie s kmity atomů = Ramanův rozptyl

=> lze detekovat frekvenci:

$\nu_S = \nu_\ell - \nu_k$ Stokesova komponenta -> foton E předá

$\nu_{AS} = \nu_\ell + \nu_k$ Antistokesova komponenta -> foton E získá

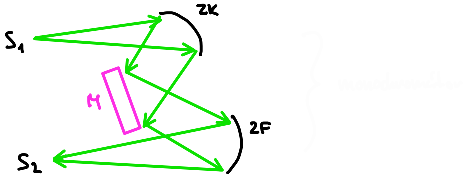
- Spektroskopie s vysokým časovým rozlišením
  - femtosekundové lasery

-> metoda excitace a sondování = větší vývoj transientních změn v čase

- intenzita v excitačním pulzu je řádově větší než v sondovacím pulzu

Spektrometry

- přístroj, do nichž dopadá světlo vstupní štěrbinou a ve výstupní rovině vytváří obraz štěrbiny, jehož poloha je závislá na vlnové délce světla
  - -> díky disperznímu prvku - optický hranol / optická ohybová mřížka
- -> pokud se do výstupní roviny umístí plošný detektor, který zaznamenává rozložení intenzity v závislosti na poloze ≡ na vlnové délce, získáme spektrograf
- -> umístíme-li do výstupní roviny štěrbinu, která propouští pouze světlo určitého úzkého intervalu vlnových délek, mluvíme o monochromátoru



- spektrometr je charakterizován světelností, spektrální propustností a spektrálním rozlišením
  - => optické prvky spektrometru bývají optimalizovány pro určitou spektrální oblast, spektrální rozlišení je definováno:

$$R_s = \left|\frac{\lambda}{\Delta\lambda}\right|$$

$\Delta\lambda$ ... nejmenší rozdíl mezi vlnovými délkami, které odpovídají maximum dvou blízkých spektrálních čar, které lze rozlišit

-> čím je omezeno? Disperzní prvek odklání vlnové λ pod různým úhlem θ:

$$\Delta\theta = \frac{d\theta}{d\lambda}\Delta\lambda ,$$

kde $\frac{d\theta}{d\lambda}$ ... úhlová disperze

-> štěrbinu nelze donekonečna zmenšovat, je omezena difrakcí => Rayleighovo kritérium

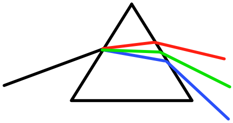
$$\theta_{min} \approx \frac{\lambda}{d}$$

-> lze rozlišit 2 svazky, které jsou úhlově vzdáleny o θ_{min}

$$\Rightarrow \qquad R_s = \left|\frac{\lambda}{\Delta\lambda}\right| \approx d\left|\frac{d\theta}{d\lambda}\right|$$

Optický hranol

- využívá disperzi $n = n(\lambda)$

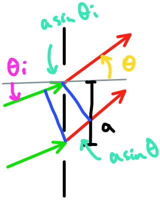


Optická ohybová mřížka

= optický prvek, který představuje pravidelnou řadu rovnoběžných štěrbin

-> využívá se Fraunhoferovy difrakce, tj. závislosti rozložení intenzity v difrakčním obrazci na vlnové délce

=> na mřížku dopadá světlo pod obecným úhlem θ_i vůči normále roviny mřížky, k difrakci dochází ve směru daném úhlem θ vůči normále, pak:



pak dráhový rozdíl mezi dvěma sousedními paprsky je $a(\sin\theta_i - \sin\theta)$

pro difrakční řád pak:

$$a(\sin\theta_i - \sin\theta_m) = m\lambda \quad m \in \mathbb{Z}$$

určuje difrakční řád

=> úhlová disperze mřížky $\frac{d\theta_m}{d\lambda} = \frac{-m}{a\cos\theta_m}$

=> $R_S = N|m|$,

kde N je počet štěrbin

- důležitý parametr = volný spektrální interval F_S
  = interval vlnových délek, který se v určitém řádu nepřekrývá s jinými vlnovými délkami v jiném řádu, tedy:

$$m\lambda_2 = (m+1)\lambda_1$$

-> jiným vlnám odpovídá stejný difrakční úhel, nesmí být právě stejný stejné!

$F_{Sm} = \lambda_2 - \lambda_1$ ... volný interval vlnových délek pro řád m

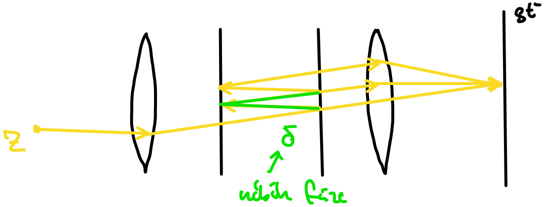
=> $$F_{Sm} = \frac{\lambda_1}{m}$$

=> vyšší řády vedou k vyššímu rozlišení, ale menším volným intervalům

- mřížky se vyrábějí holograficky / vrytím
  - => hustota až několik tisíc vrypů na 1 mm
  - mohou být použity na průchod / odraz

Fabry-Perotův interferometr

- vysoké spektrální rozlišení
- dvojice planparalelních zrcadel s vysokou odrazivostí
  - ↳ mnohosvazková



-> intenzita je popsána Airyho funkcí

$$I_t = I_0 \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

δ náběh fáze za jeden dochaz

F ... jemnost

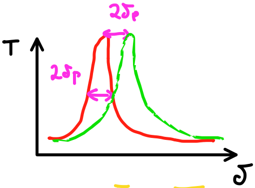
$$F = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

R → odrazivost

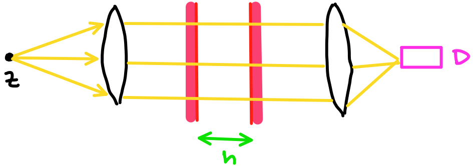
↳ vysoké peaky pro R → 1

- kdy je možné hrany pro dvě různé vlnové délky rozlišit?

=> kritérium -> dají se rozlišit, pokud jsou jejich maxima vzdáleny o plnou šířku pásu Airyho funkce v polovině maxima $\Delta\delta_{min}$:



=> $R_S = \frac{\pi}{2} m \sqrt{F}$

- skenovací interferometr => spojitě se mění vzdálenost mezi zrcadly => zaznamenává se signál z detektoru jako funkce h